$d_o := 50\ mm$ $d_i := 40\ mm$ $T_q := 2000\ (N \cdot m)$ $E := 207\ GPa$

$\nu := 0.3$ $\theta_m := 5\ deg$

4.42 A torque-transmitting, hollow steel shaft with a circular cross section has an outer diameter of 50 mm and an inner diameter of 40 mm. Find the maximum length possible for the shaft if the torsion should be below 5° at a torque of 2000 N-m. *Ans.* $l = 1.258$ m.

Del 1 - Forskydningsmodul og polært inertimoment

For stål er E = 207 GPa og v = 0,3 (bogens tabel). Momentet hedder T_q og modulet G_s, fordi T er tesla og G er gravitationskonstanten i Mathcad. Forskydningsmodulet:

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}. \qquad (3.7)$$

$$G_s := \frac{E}{(2 \cdot (1+\nu))} = 79.615\ GPa$$

Det polære inertimoment for et hult cirkulært tværsnit:

$$J_p := \frac{\pi}{32} \cdot \left(d_o{}^4 - d_i{}^4\right) = \left(3.623 \cdot 10^5\right)\ mm^4$$

Del 2 - Største længde

Vridningsvinklen er:

$$T = \frac{G\theta J}{l} \quad \text{and} \quad \theta = \frac{Tl}{GJ}. \qquad (4.31)$$

Non-Commercial Use Only

Vi isolerer længden og sætter θ = 5° (Mathcad regner selv grader om til radianer):

$$l_{max} := \frac{\theta_m \cdot J_p \cdot G_s}{T_q} = 1.258\ m$$

Kontrol af spændingen i yderfiberen:

$$\tau_{max} := \frac{T_q \cdot \left(\frac{d_o}{2}\right)}{J_p} = 138.021\ MPa$$

$$\tau_{\max} = \frac{Tc}{J}. \qquad (4.33)$$

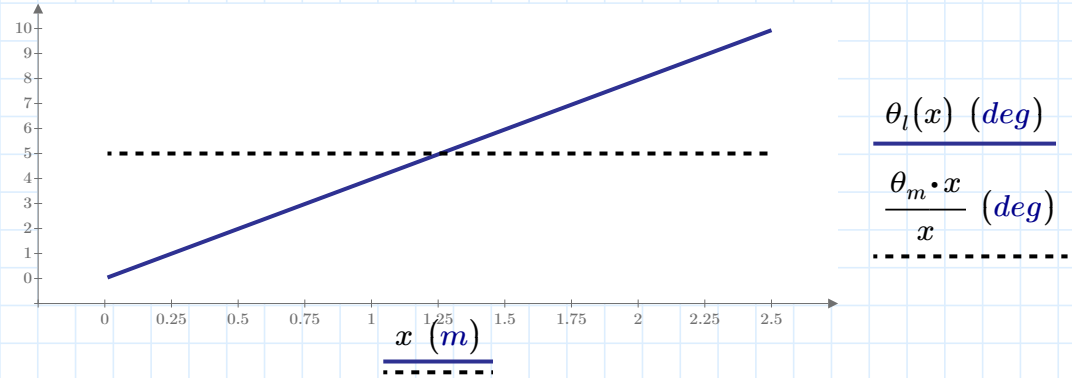
$$l_{max} = 1.258\ m$$

Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Dobbelt længde

θ er proportional med l/J, så dobbelt længde med samme vinkel kræver dobbelt J. Plottet viser vinklen som funktion af længden:

$$\theta_l(x) := \frac{T_q \cdot x}{(G_s \cdot J_p)} \qquad x := 0.01\ m, 0.02\ m .. 2.5\ m$$



Vinklen vokser lineært med længden og rammer grænsen på 5° ved 1,258 m.

Non-Commercial Use Only